



山東外國語職業技術大學

毕业设计（论文）

字体提示：当前未检测到方正小标宋简体，以上标题已使用宋体回退；请将合法取得的 FZXBS.ttf 放入 fonts/ 文件夹后重新编译。

题 目

主标题示例：本科毕业论文
规范写作示例
副标题示例：以某高校为例

学生姓名：	张 三
学 号：	2026000000
学 院：	信 息 工 程 学 院
专 业：	计 算 机 科 学 与 技 术
指导教师：	李 老 师

二〇二六年六月

诚信承诺书

本人郑重声明：所呈交的毕业设计（论文）是本人在指导教师的指导下独立开展工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的内容外，本设计（论文）不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本设计（论文）所涉及的研究工作作出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

作者签名：

日 期： 2026 年 6 月 20 日

版权使用授权声明

本人授权山东外国语职业技术大学，将本人毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索；有权保留毕业设计（论文）相关材料并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，允许论文被查阅和借阅；有权可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

作者签名：

日 期： 2026 年 6 月 20 日

摘 要

摘要应是一篇能够独立阅读的内容概括。在不依赖正文、图表和注释的情况下，依次交代毕业设计（论文）的研究目的、研究对象或核心问题、采用的方法与实施过程、获得的主要结果、形成的结论，以及具有价值的创新或实践贡献。开头可用一至两句话说明研究要解决的问题及其意义，随后说明数据、材料、技术路线或分析方法，再用准确的定量或定性表述给出最重要的发现，最后概括结论、适用范围和必要的限制。若研究包含多项结果，应按照重要程度组织，而不是照搬正文目录逐项罗列。摘要不宜写成长篇背景介绍，不引用参考文献，不使用图表、公式和脚注，也不写“本文将在”等尚未完成的计划性表述。语言应客观、凝练、完整，避免空泛评价、宣传性措辞和无法验证的绝对化结论。中文摘要一般以三百至五百字为宜，并与正文结论及英文摘要保持一致。完成全文后，应再次核对摘要中的研究对象、样本数量、关键数据和主要结论，确保读者仅阅读摘要即可理解论文研究了什么、怎样开展研究、得到了什么结果，以及这些结果具有什么理论意义或实践价值。

关键词： 研究目的；研究方法；研究结果；主要结论

ABSTRACT

An abstract should provide a self-contained account of the graduation project or thesis. Without requiring the reader to consult the main text, figures, or notes, it should state the research objective, the object or central question, the methods and procedures, the principal results, the conclusions, and any meaningful theoretical or practical contribution. The opening sentences may identify the problem and explain why it deserves investigation. The following sentences should describe the data, materials, technical route, experiment, or analytical method used in the study. The most important findings should then be reported with precise quantitative or qualitative evidence, followed by a concise conclusion and, where necessary, the scope and limitations of the result. If several findings are presented, they should be ordered by importance instead of repeating the chapter sequence. The abstract should not become an extended literature review, cite references, or contain figures, tables, formulas, and footnotes. It should also avoid promises such as “this study will” after the research has been completed. Objective and verifiable language is preferred to promotional claims or unsupported superlatives. An English abstract of approximately 200 to 300 words is recommended and should correspond to the Chinese abstract in research content and conclusions. After the full thesis has been revised, the author should verify the research object, sample size, key data, and conclusions stated in both abstracts so that a reader can understand what was studied, how the work was conducted, what was found, and why the findings matter.

Keywords: research objective; research method; research result; main conclusion

目 录

第一章 模板快速上手	1
1.1 本章目的与阅读方式	1
1.2 从哪里开始修改	1
1.3 填写论文基本信息	1
1.4 建立正文各章	2
1.5 输入正文和分段	3
1.6 插入图片、表格和公式	3
1.7 引用参考文献	3
1.8 编译并查看结果	4
1.9 进入论文正文示例	4
第二章 绪论	6
2.1 研究背景和意义	6
2.2 国内外研究现状	6
2.3 研究目标与主要内容	6
2.4 论文组织结构	7
第三章 研究设计与实施	8
3.1 研究问题与总体方案	8
3.2 研究对象与数据材料	8
3.2.1 研究对象或样本	8
3.2.2 数据来源与处理	8
3.3 研究方法与实施过程	8
3.3.1 方法选择	8
3.3.2 实施步骤	8
3.4 质量控制与伦理要求	9
第四章 研究结果与规范表达	10
4.1 研究结果的组织	10
4.2 书写规范	10
4.2.1 使用语言	10
4.2.2 名词术语	10
4.2.3 数字和标点符号	10
4.3 注释与公式	11
4.3.1 注释	11
4.3.2 公式	11
4.4 图表表达	11
4.4.1 图	11

- 4.4.2 表 12
- 4.5 伪代码和程序代码 15
- 第五章 讨论与论文组织 16
 - 5.1 研究结果的解释 16
 - 5.2 与已有研究或实践的比较 16
 - 5.3 研究贡献与局限 16
 - 5.4 论文整体组织与证据链 16
 - 5.4.1 标题和章节关系 16
 - 5.4.2 图表、公式和正文引用 16
 - 5.4.3 目录与全文复核 16
 - 5.5 学术诚信与资料留存 17
- 第六章 总结与展望 18
 - 6.1 总结 18
 - 6.2 展望 18
- 参考文献 19
- 致谢 20
- 附录 A 系统主要算法代码清单 21

图表清单

图 4.1 9×9 阵列硅微孔直径统计分布图	12
图 4.2 ICP 刻蚀的硅微齿轮模具 SEM 照片	12
表 4.1 单个硅齿轮 ($z = 6$) 测量尺寸	13
表 4.2 产品统计表	13
表 4.3 实验样本分组统计	13

第一章 模板快速上手

1.1 本章目的与阅读方式

本章用于帮助第一次接触 **LaTeX** 的学生完成模板配置和基本内容修改，不属于毕业设计（论文）的正式研究内容。建议在开始写作前完整阅读一遍，并对照源文件实际操作；掌握基本使用方法后，正式提交论文时可以删除本章及其在 `main.tex` 中对应的 `\include{chapters/latex-quickstart}` 命令。

LaTeX 的基本工作方式是“在源文件中描述文档结构，再由编译器生成 PDF”。学生只需使用本章介绍的少量命令组织标题、段落、图表和文献，模板会自动处理学校要求的字体、字号、行距、编号、目录和页码。

1.2 从哪里开始修改

完成论文写作主要涉及三个位置：

- (1) `main.tex`：填写封面信息、中英文摘要、致谢和附录，并安排各章的先后顺序；
- (2) `chapters/`：保存正文各章，每一章对应一个 `.tex` 文件；
- (3) `references.bib`：保存参考文献数据。

`swutthesis.cls` 负责字体、字号、行距、页眉页脚和目录等版式，正常写作时不修改该文件。模板会自动完成排版，不需要在正文中重复设置宋体、黑体、字号、行距或页码。

1.3 填写论文基本信息

`main.tex` 开头集中放置封面信息。花括号中的示例文字应替换为论文的实际信息：

```
\thesistitle{论文完整题目}
\coverthesistitle{封面题目第一行\\封面题目第二行}
\thesissubtitle{副标题}

\studentname{姓名}
\studentid{学号}
\college{学院名称}
\major{专业名称}
\supervisor{李明,王小华}
\coverdate{二〇二六年六月}

\commitmentdate{2026}{6}{20}
\authorizationdate{2026}{6}{20}
```

`\thesistitle` 中填写不换行的完整题目，用于页眉和 PDF 信息。封面需要换成两行时，在 `\coverthesistitle` 中使用一次 `\\`。没有副标题时，删除或注释 `\thesissubtitle` 所在行。一位指导教师直接填写姓名；有两位指导教师时，在 `\supervisor` 中使用英文逗号分隔，模板会自动将两人上下排列。两字姓名会自动空开一个汉字宽度，三字姓名不增加字间距。`\commitmentdate{年}{月}{日}` 和 `\authorizationdate{年}{月}{日}` 分别填写诚信承诺书与版权使用授权声明的日期。如需在打印后手写日期，可将对应命令写为 `\commitmentdate{}{}{}` 或 `\authorizationdate{}{}{}`。

中文摘要写在 `cnabstract` 环境中，关键词写入 `\cnkeywords{...}`；英文摘要写在 `enabstract` 环境中，关键词写入 `\enkeywords{...}`。直接替换模板中的示例内容即可，摘要标题、缩进、行距和关键词样式均会自动生成。

1.4 建立正文各章

正文文件统一放在 `chapters/` 目录中。例如，新建 `chapters/method.tex` 后，可按以下结构开始写作：

```
\chapter{研究方法}

\section{总体方案}
这里填写正文。

\subsection{数据来源}
这里填写正文。
```

三个标题命令在 PDF 中依次显示为“第一章”“1.1”和“1.1.1”。标题文字中不输入编号，目录和编号由模板自动生成。学校模板不设四级标题；需要使用“(1)”组织并列内容时，应使用列表：

```
\begin{enumerate}
  \item 第一项内容；
  \item 第二项内容。
\end{enumerate}
```

列表编号属于正文而不是标题，模板会让编号行首缩进两个汉字，并使列表上下及各项之间的行距与正文保持一致。

新建的章节文件还需要在 `main.tex` 正文区域加入：

```
\include{chapters/method}
```

`\include` 的排列顺序就是最终的章节顺序。文件名末尾的 `.tex` 不写入命令。

1.5 输入正文和分段

正文直接输入在相应标题下方。两段文字之间保留一个空行，模板会自动设置首行缩进和段落行距：

这是第一个自然段。源文件中的普通换行不会开始新段落，PDF 会根据页面宽度自动断行。

这是第二个自然段。两个自然段之间保留一个空行。

普通正文不使用 `\\` 换段，也不使用连续空格或空行调整位置。百分号 `%` 后面的内容只作为源文件注释，不会显示在 PDF 中。正文中需要显示百分号、下划线或连接符号时，分别写成 `\%`、`\_` 和 `\&`。

1.6 插入图片、表格和公式

图片文件放入 `assets/` 目录，再复制以下代码并替换文件名和图题：

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.72\textwidth]{assets/图片文件名.png}
  \caption{图片标题}
  \label{fig:图片标识}
\end{figure}
```

如图~\ref{fig:图片标识} 所示，.....

`\label` 中的标识只在源文件中使用，每个标识应保持唯一。正文通过 `\ref` 引用图号，图片移动后编号会自动更新。

表格和公式的完整标准写法已放在 `chapters/academic-writing.tex` 中。实际写作时复制其中一个完整示例，再替换表题、数据或公式内容即可。表格使用 `table` 和 `swuttable`，独立编号的公式使用 `equation`；编号均由模板自动生成。

1.7 引用参考文献

`references.bib` 已包含图书、期刊论文、学位论文、标准和网络资料等示例。新增文献时，复制类型最接近的一条记录，修改作者、题名、年份等字段，并设置一个不重

复的引用键。例如，数据库中已有引用键 `wu2010film`，正文引用方式为：

薄膜生长过程具有明显的阶段性特征\cite{wu2010film}。

文献序号和文末参考文献表会自动生成。

正式论文应在 `main.tex` 中删除 `\nocite{*}`，此后参考文献表只列出正文实际引用的记录。

按照学校 Word 模板中的写作要求，正式论文参考文献一般不少于 20 篇，其中外文文献不少于 5 篇，书籍不多于 5 部，教材不列入参考文献。文末列出的每条文献都应在正文相应位置实际引用，并核对作者、题名、年份、页码、网址和访问日期等信息。

1.8 编译并查看结果

如果系统已经安装并配置好 `latexmk`，可在项目根目录运行：

```
latexmk main.tex
```

编译完成后查看 `main.pdf`。修改标题、图表、公式或参考文献后，仍使用同一条命令重新编译；`latexmk` 会自动完成目录、编号、交叉引用和参考文献所需的多轮处理。

部分 MiKTeX Basic 环境没有预装可直接使用的 `latexmk`。此时不需要更换模板，可依次执行下面四条命令：

```
xelatex main.tex
biber main
xelatex main.tex
xelatex main.tex
```

第一轮 XeLaTeX 生成辅助文件，Biber 处理参考文献，后两轮 XeLaTeX 更新目录、页码和交叉引用。使用 TeXstudio 时，也可以把构建流程配置为“XeLaTeX → Biber → XeLaTeX → XeLaTeX”。

写作过程中只维护论文内容，不手工输入章节编号、图表编号、页码或目录点线，也不通过空格和换行模拟版式。模板中的示例可以直接复制，替换内容后重新编译即可。

1.9 进入论文正文示例

从下一章开始，文档按照“绪论—研究设计与实施—研究结果与规范表达—讨论与论文组织—总结与展望”的顺序，演示本科毕业设计（论文）的基本结构，并给出各部分可以参考的写作内容。后续文字用于说明每一部分应解决的问题，而不是要求学生原样保留；

正式写作时应结合本专业特点、研究任务和指导教师意见替换为自己的论文内容。

第二章 绪论

2.1 研究背景和意义

绪论用于说明研究从何而来、为什么值得开展，以及论文准备解决什么问题。研究背景应从所属技术领域、行业需求或理论问题逐步收束到具体课题，避免堆砌与研究目标关系不大的宏观材料。研究意义可以分别说明理论价值和实践价值，但应建立在真实问题和已有研究基础上，不宜使用空泛口号或夸大性表述。

对于毕业设计类课题，还应交代应用场景、设计需求、主要约束和预期成果；对于实证研究类课题，则应说明研究对象、关键现象和需要验证的问题。背景、意义和后文研究目标之间应形成清楚的逻辑关系。

2.2 国内外研究现状

研究现状不是参考文献的逐篇摘要，而是围绕研究问题对已有成果进行分类、比较和评价。作者可按照理论观点、研究方法、技术路线、应用场景或时间发展过程组织文献，说明不同研究之间的联系、差异和不足。引用他人观点、数据或方法时，应在正文相应位置标注文献来源^[1-3]。

本节结尾通常需要在文献分析基础上归纳尚未解决的问题，说明本文的切入点。评价已有研究时应保持客观，既不能只罗列优点，也不能在缺少证据的情况下笼统声称“国内研究较少”或“现有方法均存在缺陷”。

2.3 研究目标与主要内容

研究目标应与题目、研究问题和最终结论保持一致，并尽量使用可以检验或评价的表述。主要内容用于说明为实现目标将完成哪些相互关联的工作，而不是简单重复章节名称。一般可以从以下方面组织：

- (1) 明确研究对象、问题边界、需求条件和评价指标；
- (2) 说明采用的理论、模型、技术方案、实验方法或调查方法；
- (3) 完成数据获取、系统实现、实验验证或案例分析；
- (4) 对结果进行比较和解释，归纳结论、创新点与适用范围。

若论文包含创新点，应准确说明创新发生在研究对象、方法、数据、技术实现还是应用场景，避免把常规工作包装为创新。

2.4 论文组织结构

论文组织结构应简要说明各章承担的任务以及章与章之间的逻辑关系。正式论文通常从绪论开始，随后依次展开理论基础或相关技术、研究设计与实施、结果分析与讨论，最后给出总结与展望。不同专业可以根据课题类型调整章节名称和顺序。

当前示例的第一章是模板使用教程，正式提交前可以删除。从本章开始，后续章节依次演示研究设计、结果表达、讨论和总结等常见内容。组织结构说明应随最终目录同步修改，不应保留与实际章节不一致的占位文字。

第三章 研究设计与实施

3.1 研究问题与总体方案

本章应把绪论提出的研究目标转化为可以执行的研究方案。开头可先明确核心研究问题、主要假设或设计任务，再说明各项工作之间的先后关系，使读者能够理解为什么选择这些方法，以及这些方法如何共同回答研究问题。技术路线图可以辅助表达复杂流程，但图后仍应配合文字说明。

3.2 研究对象与数据材料

3.2.1 研究对象或样本

应准确界定研究对象、样本来源、时间范围、空间范围及纳入和排除标准。涉及抽样时，要说明抽样方法和样本规模确定依据；涉及产品、设备、软件或工程对象时，要给出型号、运行条件和关键参数。必要的信息不应只出现在图表中，还应在正文中概括其与研究问题的关系。

3.2.2 数据来源与处理

应说明数据由实验、调查、访谈、公开数据库还是业务系统获得，并交代采集时间、字段含义、缺失值和异常值处理方法。使用二手数据时，需要核对来源的权威性、使用许可和统计口径；对数据进行筛选、编码、变换或匿名化处理时，应保留可以复核的操作记录。

3.3 研究方法 with 实施过程

3.3.1 方法选择

研究方法应服务于研究问题。定量研究需要说明变量定义、测量工具、模型假设和统计方法；定性研究需要说明资料获取、编码过程和分析框架；工程设计需要说明需求分析、方案比较、系统结构、关键模块和测试方法。不能只列出软件或工具名称，而应说明其在研究中的具体作用。

3.3.2 实施步骤

实施过程应按照实际工作顺序书写，使具备相近专业背景的读者能够理解并在合理条件下复核。重要参数、实验环境、算法设置和版本信息应完整记录；常规操作可以适当概括，但影响结果的关键步骤不能省略。

(1) 在确定最终方案前，可对候选方法进行比较，说明选择依据、主要优缺点及现实约束。方案取舍应由研究目标和证据支持，不能仅以“操作方便”作为理由。

(2) 执行过程中应按照统一标准记录数据和异常情况。若实际流程与原计划发生变化，需要说明变更原因及其可能造成的影响，避免只呈现理想化的研究过程。

3.4 质量控制与伦理要求

论文应说明如何控制测量误差、实验偏差、样本偏差或主观判断偏差。可以通过重复实验、对照组、交叉验证、信度和效度检验、同行复核等方式提高结果可信度。涉及人员信息、问卷、访谈、图像或业务数据时，还应遵守知情同意、隐私保护、数据安全和所在专业的伦理规范。

第四章 研究结果与规范表达

4.1 研究结果的组织

研究结果部分应直接回应研究问题，并按照重要程度或分析逻辑组织材料。作者需要先说明观察到的事实、数据或系统表现，再通过比较、统计检验、案例证据或性能指标揭示其特征。正文不应逐项复述图表中的全部数字，而应指出最值得关注的变化、差异、趋势和异常情况。

结果与讨论可以分章书写，也可以根据专业习惯合并。分章书写时，本章主要呈现“发现了什么”，下一章重点解释“为什么出现这些结果”以及“结果意味着什么”。无论采用哪种结构，都应区分客观结果与作者解释，并确保每项结论都有相应证据支持。

4.2 书写规范

4.2.1 使用语言

原则上，毕业设计（论文）应采用国家语言文字工作委员会正式公布的简化汉字书写。

4.2.2 名词术语

毕业设计（论文）中采用的术语、符号和代号必须全文统一，并符合相关规范要求。

（1）科学技术名词应尽量采用全国科学技术名词审定委员会公布的规范词，或国家相关标准中规定的名称。尚未统一规定或叫法有争议的名词术语，可采用本学科惯用的名称。

（2）使用具有特定含义的术语、新名词或外文缩写时，首次出现应在圆括号内注明含义或原文。外国人名一般可采用英文原名，广为人知的人名可按通行标准译法书写。

（3）计量单位应符合国家标准 GB 3100~3102—93。非物理量的单位，如件、台、人和元等，可使用汉字与符号构成组合单位，例如件/台、元/km。单位名称应全文统一，不应混用中英文名称。

4.2.3 数字和标点符号

标点符号应符合《标点符号用法》（GB/T 15834—2011）。涉及测量和统计的数据一般使用阿拉伯数字，在普通叙述中则应根据语言习惯合理选择数字形式。

4.3 注释与公式

4.3.1 注释

正文中有个别名词或情况需要解释时，可以采用脚注。脚注序号以页为单位，每页从 1 开始编号，正文中的编号使用上标；注释应置于注释符号出现的同一页，不得隔页。¹

4.3.2 公式

数学公式用于准确表达变量之间的关系，重要公式应在正文中加以解释和引用。二项式展开可写为

$$(1+x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \cdots \quad (4.1)$$

傅里叶级数可表示为

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right). \quad (4.2)$$

长公式不能在一行排完时，原则上应在等号或运算符处换行，并使运算符位于续行行首。需要解释变量时，可在公式后使用“式中： a_n 为余弦项系数， b_n 为正弦项系数”的形式说明。

4.4 图表表达

图表标题应简洁、精炼并具有自明性。图表应在正文首次提及之后给出，并与相邻文字形成清晰、连贯的论证关系。

4.4.1 图

插图应保持背景清晰，横纵坐标的变量名、单位和刻度应完整。图 4.1 给出了统计分布示例。

¹脚注可用于补充不宜在正文展开、但有助于读者理解的说明。

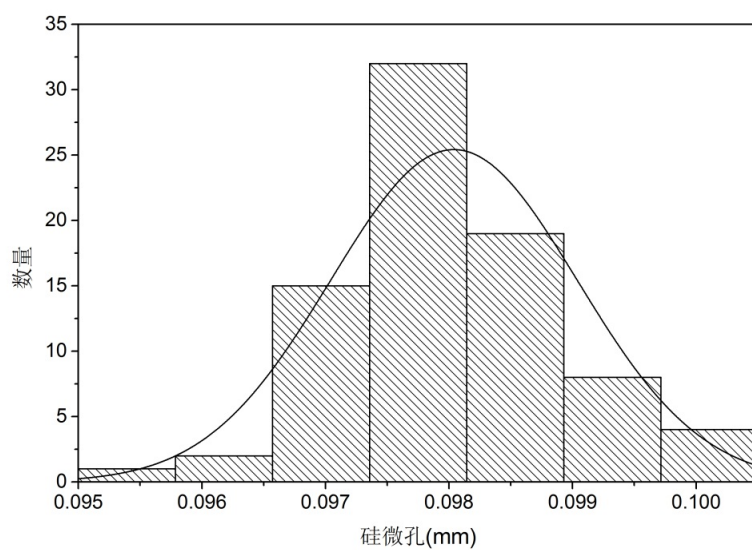
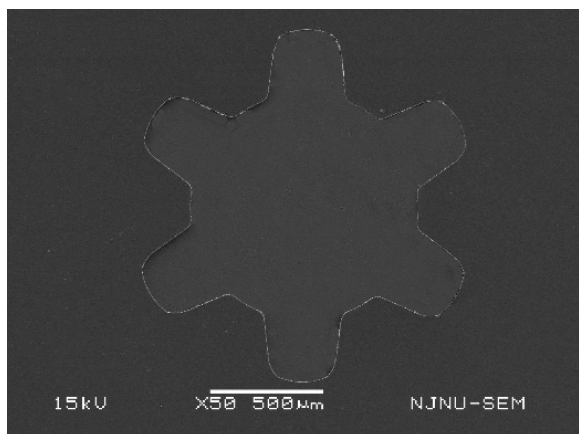
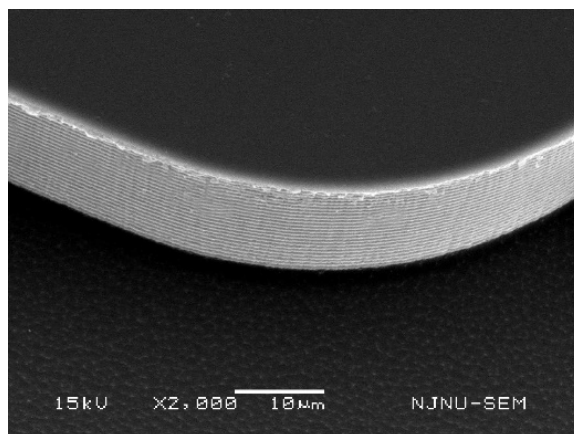


图 4.1 9×9 阵列硅微孔直径统计分布图

多幅相关图像可以组合为一幅分图，并以 (a)、(b)、(c) 等标出，便于在正文中分别讨论和相互比较。



(a) 单联硅齿轮



(b) 硅齿轮局部

图 4.2 ICP 刻蚀的硅微齿轮模具 SEM 照片

4.4.2 表

表格适合呈现具有共同字段、便于横向比较的数据。表头应准确概括各列含义，数值精度和计量单位应保持一致。

表 4.1 单个硅齿轮 ($z = 6$) 测量尺寸

齿顶圆直径 d_a/mm	齿根圆直径 d_f/mm	同轴度误差/mm
1.5530	0.9979	0.0129
1.5465	1.0003	0.0042
1.5571	0.9985	0.0045
1.5471	1.0000	0.0045
1.5539	0.9987	0.0098
1.5472	1.0004	0.0052

表 4.2 产品统计表

产品	产量	销量	产值	比重
手机	11000	10000	500	50%
电视机	5500	5000	220	22%
计算机	1100	1000	280	28%
合计	17600	16000	1000	100%

当表格超过一页时, 应使用 `swutlongtable` 环境。续页会重复原表序号、表名和标题行; 续表标题不重复写入图表清单, 因此清单中的序号与标题仍和表格首页一致。以下示例特意保留较多数据行, 用于展示自动跨页效果。

表 4.3 实验样本分组统计

序号	样本组	样本数	有效数	有效率/%
1	A01	50	48	96.0
2	A02	50	47	94.0
3	A03	50	49	98.0
4	A04	50	46	92.0
5	A05	50	48	96.0
6	A06	50	45	90.0
7	A07	50	47	94.0
8	A08	50	49	98.0
9	A09	50	48	96.0
10	A10	50	46	92.0
11	B01	60	58	96.7
12	B02	60	57	95.0

下页续表

表 4.3 实验样本分组统计（续表）

序号	样本组	样本数	有效数	有效率/%
13	B03	60	59	98.3
14	B04	60	56	93.3
15	B05	60	58	96.7
16	B06	60	55	91.7
17	B07	60	57	95.0
18	B08	60	59	98.3
19	B09	60	58	96.7
20	B10	60	56	93.3
21	C01	40	39	97.5
22	C02	40	38	95.0
23	C03	40	39	97.5
24	C04	40	37	92.5
25	C05	40	38	95.0
26	C06	40	36	90.0
27	C07	40	38	95.0
28	C08	40	39	97.5
29	C09	40	38	95.0
30	C10	40	37	92.5
31	D01	50	48	96.0
32	D02	50	47	94.0
33	D03	50	49	98.0
34	D04	50	46	92.0
35	D05	50	48	96.0
36	D06	50	45	90.0
37	D07	50	47	94.0
38	D08	50	49	98.0
39	D09	50	48	96.0
40	D10	50	46	92.0
41	E01	60	58	96.7
42	E02	60	57	95.0
43	E03	60	59	98.3
44	E04	60	56	93.3
45	E05	60	58	96.7
46	E06	60	55	91.7
47	E07	60	57	95.0
48	E08	60	59	98.3
49	E09	60	58	96.7

下页续表

表 4.3 实验样本分组统计（续表）

序号	样本组	样本数	有效数	有效率/%
50	E10	60	56	93.3
51	F01	40	39	97.5
52	F02	40	38	95.0
53	F03	40	39	97.5
54	F04	40	37	92.5
55	F05	40	38	95.0
56	F06	40	36	90.0
57	F07	40	38	95.0
58	F08	40	39	97.5
59	F09	40	38	95.0
60	F10	40	37	92.5

4.5 伪代码和程序代码

程序代码可用于说明研究中的核心算法、数据处理流程或关键实现。以下代码给出了一个简短的控制台程序示例。

```
using System;

namespace ConsoleApp1
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Hello World!");
        }
    }
}
```

第五章 讨论与论文组织

5.1 研究结果的解释

讨论部分应围绕研究目标解释结果，而不是再次重复数据。作者需要分析结果形成的原因、内在机制和适用条件，并说明结果是否支持最初提出的研究问题或假设。对于不符合预期的结果，也应如实报告并从样本、测量、方法假设和外部环境等方面分析可能原因。

5.2 与已有研究或实践的比较

应将主要发现与相关文献、行业标准或已有方案进行比较，说明一致之处、差异之处及可能原因。比较对象必须具有可比性，不能忽略研究对象、数据口径、实验条件和评价指标的差异。引用文献是为论证提供依据，而不是用文献数量代替分析^[4-5]。

5.3 研究贡献与局限

研究贡献应从实际完成的工作和证据出发，可以体现在新的研究对象、数据资料、分析视角、方法改进、系统实现或应用验证等方面。贡献表述需要与摘要和总结一致，并明确哪些成果由作者本人完成。

任何研究都受到样本、时间、数据质量、实验条件和方法假设等限制。主动说明局限不会削弱论文价值，反而有助于读者正确理解结论边界。局限之后可提出具体的改进方向，但不应把本应完成而未完成的核心工作简单留作展望。

5.4 论文整体组织与证据链

5.4.1 标题和章节关系

各级标题应简明扼要，准确概括所辖内容。相邻章节之间要有清楚的逻辑过渡，避免同一内容在多章重复出现。绪论提出的问题、研究方法、结果、讨论和总结应形成完整证据链，最终结论必须能够在前文找到依据。

5.4.2 图表、公式和正文引用

图表与公式应先在正文中提及，再给出具体内容。例如，本示例中的图 4.1、表 4.1 和式 (4.2) 均在相关段落中得到解释。修改章节或移动内容后，编号和目录应统一更新，避免出现正文所述编号与实际对象不一致的情况。

5.4.3 目录与全文复核

目录是论文结构的集中呈现，通常列到三级标题，应与正文标题完全一致。定稿前应从头到尾检查题目、摘要、目录、图表清单、正文、参考文献、致谢和附录，重点核对术语、符号、单位、编号、引用和结论是否前后一致。

5.5 学术诚信与资料留存

使用他人的观点、文字、数据、图片、程序或方法时，应按照规定明确标注来源。实验记录、调查问卷、数据处理过程、程序版本和重要中间结果应妥善保存，以便指导教师审阅和后续复核。不得伪造、篡改数据，也不得通过改写措辞掩盖未经标注的复制使用。

第六章 总结与展望

6.1 总结

最后一章应着重总结毕业设计（论文）的创新点、新见解和主要研究成果。总结是对论文主要工作、结果和论点的提炼与概括，应准确、简明、完整且有条理，使读者能够全面了解论文的研究意义、目的和工作内容。

总结应严格区分作者本人取得的成果与指导教师及其他研究者的成果。评价研究工作时必须实事求是；除非有充分证据，不宜使用“首次”、“领先”或“填补空白”等绝对化表述。

6.2 展望

展望或建议应建立在已完成工作和现有结论的基础上，对相关技术或研究领域未来的发展方向作出合理预测，并评价研究成果的应用前景和社会影响，为后续研究提供可借鉴的思路。

参考文献

- [1] 刘谋佶, 吕志咏, 丘成昊, 等. 边条翼与旋涡分离流[M]. 北京: 北京航空学院出版社, 1988: 24-27.
- [2] 吴自勤, 王兵. 薄膜生长[M]. 北京: 科学出版社, 2010: 63-64.
- [3] 隋修武, 刘观平, 周铎, 等. 非混粉电火花镜面加工及表面质量检测[J]. 纳米技术与精密工程, 2015, 13(1): 62-68.
- [4] KANAMORI H. Shaking without quaking[J]. Science, 1998, 279(5359): 2063-2064.
- [5] 朱刚. 新型流体有限元法及叶轮机械正反混合问题[D]. 北京: 清华大学, 1996.
- [6] KNUTH D E. The TeXbook[M]. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.
- [7] CTeX.Org. CTeX 宏集手册[A/OL]. CTeX.Org. 2022. <https://ctan.org/pkg/ctex>.
- [8] 辛希孟. 信息技术与信息服务国际研讨会论文集: A 集[C]. 北京: 中国社会科学出版社, 1994.
- [9] 孔祥福. FD-09 风洞带地面板条件下的流场校测报告[R]. BG7-270. 北京: 北京空气动力研究所, 1989.
- [10] 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式[S]. 1987.
- [11] 姜锡洲. 一种温热外敷药制备方案: 中国, 88105607.3[P]. 1989-07-26.
- [12] 萧钰. 出版业信息化迈入快车道[EB/OL]. (2001-12-19)[2002-04-15]. <http://www.creader.com/news/20011219/200112190019.html>.
- [13] ISIDORI A. Nonlinear Control Systems[M]. 2nd ed. New York: Springer, 1989: 32-33.
- [14] PEEBLES P Z. Probability, Random Variables, and Random Signal Principles[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001.
- [15] MOUSTAFA G H. Interaction of Axisymmetric Supersonic Twin Jets[J]. AIAA Journal, 1995, 33(5): 871-875.
- [16] SUN M. A Study of Helicopter Rotor Aerodynamics in Ground Effect[D]. Princeton: Princeton University, 1983.
- [17] World Health Organization. Factors Regulating the Immune Response[R]. Geneva: World Health Organization, 1970.
- [18] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[J]. 中国青年报, 2000(15).
- [19] 陈永康, 李素循, 李玉林. 高超声速流绕双椭球的实验研究[C]//第九届高超声速气动力会议论文集. 北京: 北京空气动力研究所, 1997: 9-14.
- [20] HOPKINSON A. UNIMARC and Metadata: Dublin Core[EB/OL]. (2009-04-22)[2013-03-27]. <http://archive.ifla.org>.

致 谢

致谢宜以简短的文字对课题研究与论文撰写过程中曾直接给予帮助的人员，如指导教师、答疑教师及其他人员，表达自己的谢意。致谢不仅是一种礼貌，也是对他人劳动的尊重，是治学者应当遵循的学术规范，内容一般限一页。正式提交前，请将本段替换为作者本人的真实致谢内容。

附录 A 系统主要算法代码清单

此部分不是必需项。对于一些不宜放在正文中的重要支撑或参考材料，可编入附录，附录一般与论文全文装订在一起，并与正文连续编排页码。

附录可包括重要的原始数据记录、详细数学推导过程、程序代码及其说明注释、复杂图表、设计图纸、工艺过程卡、调查问卷，以及本科期间发表的与毕业设计（论文）相关的论文、技术成果或发明专利等。

如有多个附录，应依次使用大写字母 A、B、C 等编号，每个附录均另页开始；只有一个附录时也应编号为附录 A，并设置明确的附录标题。